



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

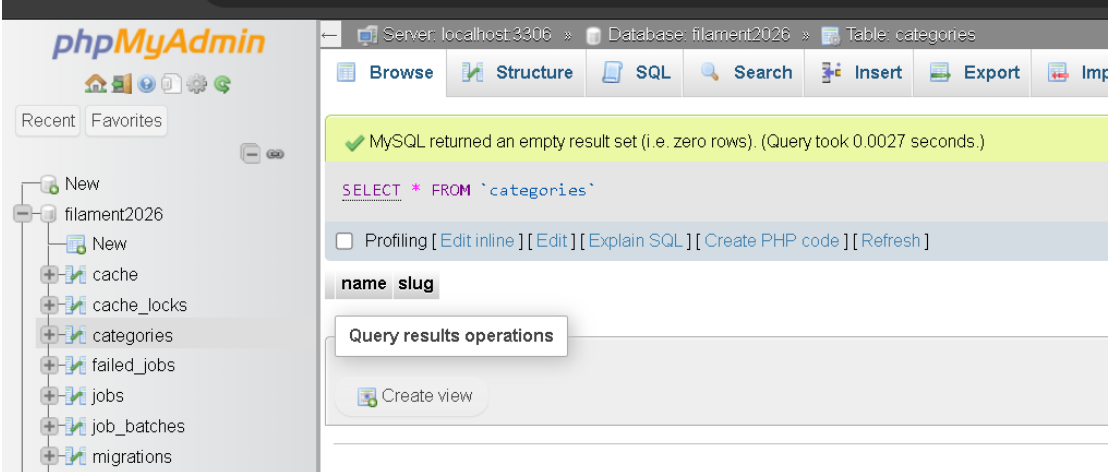
Kelas : TI-2D
NIM : 244107020142
Nama : Faatihurrizki Prasojo
Jobsheet Ke- : Filament 3

Laporan Jobsheet

Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat Model & Migration Category • php artisan make:model Category -m <pre>PS C:\laragon\www\Filament2026> php artisan make:model category -m INFO Model [C:\laragon\www\Filament2026\app\Models\Category.php] created successfully. INFO Migration [C:\laragon\www\Filament2026\database\Migrations\2026_03_20_200304_create_categories_table.php] created successfully.</pre> Perintah ini akan membuat: • app/Models/Category.php • File migration di folder database/migrations
2	Mendesain Tabel Categories - Modifikasi file migration Category : <pre>return new class extends Migration { /** * Run the migrations. */ public function up(): void { Schema::create('categories', function (Blueprint \$table) { \$table->string('name'); \$table->string('slug'); }); } }</pre> Simpan file dan Jalankan migrasi: • php artisan migrate

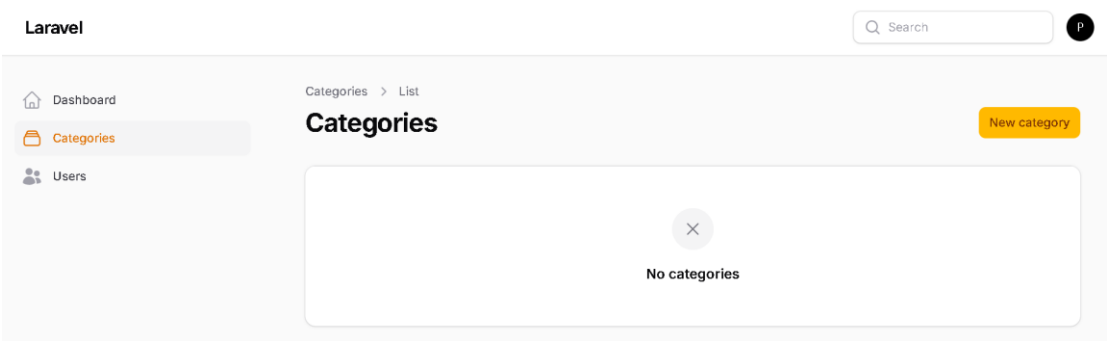


	<pre>PS C:\laragon\www\Filament2026> php artisan migrate</pre> INFO Running migrations. 2026_03_20_200304_create_categories_table 95.37ms DONE <pre>PS C:\laragon\www\Filament2026></pre> Cek database → tabel categories berhasil dibuat. 
3	Mengatur Model Category modifikasi file: • app/Models/Category.php <pre>1 <?php 2 3 namespace App\Models; 4 5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 6 7 class Category extends Model 8 { 9 // 10 protected \$fillable = [11 'name', 12 'slug', 13]; 14 }</pre> Mengapa perlu fillable? Agar data dapat disimpan menggunakan mass assignment (digunakan oleh Filament).
4	Generate Model Post • php artisan make:model Post -m



	<pre>PS C:\laragon\www\Filament2026> php artisan make:model Post -m</pre> INFO Model [C:\laragon\www\Filament2026\app\Models\Post.php] created successfully. INFO Migration [C:\laragon\www\Filament2026\database\Migrations\2026_03_20_201159_create_posts_table.php] created successfully.
5	Mendesain Struktur Tabel Posts - Edit migration Post menjadi: <pre>public function up(): void { Schema::create('posts', function (Blueprint \$table) { \$table->id(); \$table->string('title'); \$table->string('slug'); \$table->integer('category_id'); \$table->string('color')->nullable(); \$table->string('image')->nullable(); \$table->text('body')->nullable(); \$table->json('tags')->nullable(); \$table->boolean('published')->default(false); \$table->date('published_at')->nullable(); \$table->timestamps(); }); }</pre> Jalankan: • php artisan migrate <pre>PS C:\laragon\www\Filament2026> php artisan migrate</pre> INFO Running migrations. 2026_03_20_201159_create_posts_table 60.02ms DONE
6	Mengatur Model Post - Modifikasi Model Post di file Post.php: <pre>class Post extends Model { // protected \$fillable = ['title', 'slug', 'category_id', 'color', 'image', 'body', 'tags', 'published', 'published_at',]; }</pre>



	Menggunakan Casting Laravel - Karena beberapa field memiliki tipe khusus, tambahkan pada file Post.php : <pre>protected \$casts = ['tags' => 'array', 'published' => 'boolean', 'published_at' => 'date',];</pre> Menambahkan Relasi (pada model/Post.php) - Tambahkan relasi ke Category: <pre>public function category() { return \$this->belongsTo(Category::class); }</pre> Artinya Setiap Post milik satu Category
7	Membuat Resource Category di Filament • php artisan make:filament-resource Category <pre>PS C:\laragon\www\Filament2026> php artisan make:filament-resource You can leave this blank if records do not have a title. What is the title attribute for this model? > name Would you like to generate a read-only view page for the resource? (yes/no) [no] > no Should the configuration be generated from the current database columns? (yes/no) [no] > no INFO Filament resource [App\Filament\Resources\Categories\CategoryResource] created successfully.</pre> Jalankan browser maka akan muncul pada sidebar categories : 



Edit Form Category di file CategoryForm.php

```
<?php

namespace App\Filament\Resources\Categories\Schemas;

use Filament\Schemas\Schema;
use Filament\Forms\Components\TextInput;

class CategoryForm
{
    public static function configure(Schema $schema): Schema
    {
        return $schema
            >components([
                //
                TextInput::make('name')
                    >required(),
                TextInput::make('slug')
                    >required(),
            ]);
    }
}
```

Jalankan Browser :

- Sebelum

- Sesudah terdapat form input



Edit Table Category

- Modifikasi file CategoryTable.php

```
1  <?php
2
3  namespace App\Filament\Resources\Categories\Tables;
4
5  use Filament\Actions\BulkActionGroup;
6  use Filament\Actions\DeleteBulkAction;
7  use Filament\Actions\EditAction;
8  use Filament\Tables\Table;
9  use Filament\Tables\Columns\TextColumn;
10
11 class CategoriesTable
12 {
13     public static function configure(Table $table): Table
14     {
15         return $table
16             ->columns([
17                 //
18                 TextColumn::make('name'),
19                 TextColumn::make('slug'),
20             ])
```

- Jalankan browser

Categories > Create

Create Category

Name* Slug*

laravel laravel

Create Create & create another Cancel

Categories > List

Categories

New category

☐	Name	Slug	
☐	laravel	laravel	Edit

Per page 10



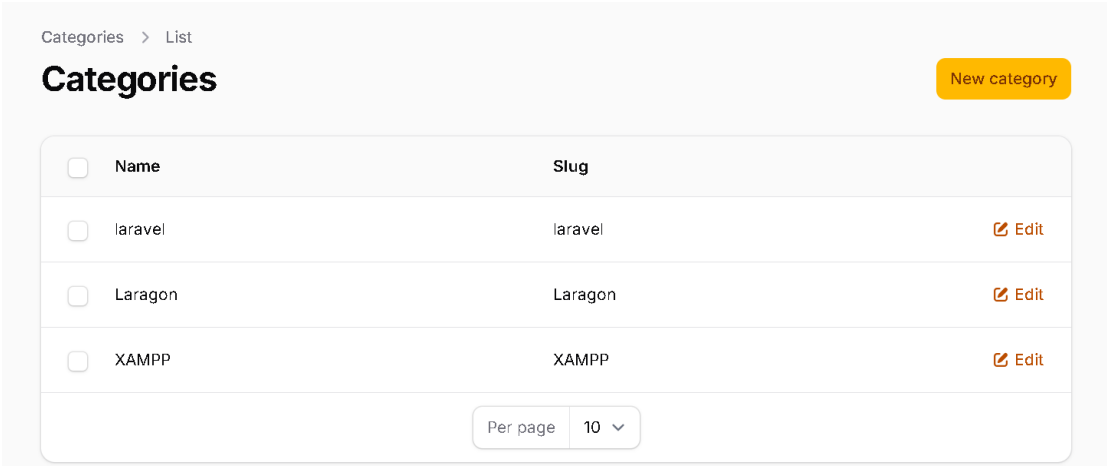
Soal Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Mengapa kita perlu \$fillable? Kita membutuhkan \$fillable di model Laravel sebagai perlindungan dari kerentanan <i>Mass Assignment</i> (penugasan massal). Saat kita menyimpan data dari form menggunakan fungsi seperti <code>Category::create(\$request->all())</code>, \$fillable bertindak sebagai "daftar putih" (whitelist) yang mendefinisikan kolom mana saja yang diizinkan untuk diisi secara langsung oleh pengguna. Jika tidak ada perlindungan ini, pengguna nakal bisa menyisipkan input tambahan pada form (seperti <code>is_admin = 1</code>) dan mengubah data sensitif di database.
2	Apa fungsi \$casts pada Laravel? Fungsi \$casts digunakan untuk melakukan konversi (casting) tipe data atribut secara otomatis saat kita mengambil atau menyimpan nilai ke database. Misalnya, kolom di database disimpan berformat JSON, dengan \$casts kita bisa otomatis mengubahnya menjadi bentuk array di PHP. Contoh lain adalah memastikan sebuah nilai selalu dibaca sebagai boolean (true/false) atau integer, sehingga kita tidak perlu mengubah tipe datanya secara manual setiap kali memanggil data tersebut.
3	Apa perbedaan integer biasa dengan foreign key? • Integer biasa: Hanya sebuah tipe data angka bulat standar di database. Ia tidak memiliki aturan khusus atau keterikatan dengan tabel lain. • Foreign Key (Kunci Tamu): Adalah kolom (biasanya bertipe <i>unsigned big integer</i> di Laravel) yang dirancang secara khusus untuk merujuk ke <i>Primary Key</i> (kunci utama) di tabel lain. Foreign key menciptakan relasi dan aturan integritas (Referential Integrity). Artinya, database akan memastikan bahwa angka yang dimasukkan ke kolom foreign key benar-benar ada dan valid di tabel induknya.
4	Bagaimana jika category dihapus tetapi masih ada post? Apa yang terjadi sangat bergantung pada konfigurasi <i>constraint</i> (batasan) <i>foreign key</i> yang kamu buat di file migration tabel posts:



	• Jika menggunakan <code>onDelete('cascade')</code>: Semua <i>post</i> yang terkait dengan kategori tersebut akan ikut terhapus secara otomatis secara berantai. • Jika menggunakan <code>onDelete('restrict')</code> (atau tidak menggunakan pengaturan <i>cascade/set null</i>): Sistem/database akan menolak penghapusan dan memunculkan pesan <i>error SQL</i>, karena kategori tersebut masih digunakan/diikat oleh data di tabel <i>posts</i>. • Jika menggunakan <code>onDelete('set null')</code>: Kategori akan terhapus, dan kolom <i>category_id</i> pada <i>post</i> yang terkait akan diubah menjadi NULL (dengan syarat kolom tersebut memperbolehkan nilai <i>nullable</i>).
--	--

Tugas Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Tambahkan minimal 3 kategori berbeda 
2	Tambahkan validasi slug harus unik



	<pre>class CategoryForm { public static function configure(Schema \$schema): Schema { return \$schema ->components([// TextInput::make('name') ->required(), TextInput::make('slug') ->required() // 2. Menambahkan validasi unik ke tabel categories ->unique(table: 'categories', column: 'slug', ignoreRecord: true),]); } }</pre>
3	Ubah <i>category_id</i> menjadi <i>foreign key</i> <pre>public function up(): void { Schema::create('posts', function (Blueprint \$table) { \$table->id(); \$table->string('title'); \$table->string('slug'); // 3. Ubah category_id menjadi foreign key \$table->foreignId('category_id')->constrained('categories')->cascadeOnDelete(); // \$table->integer('category_id'); \$table->string('color')->nullable(); \$table->string('image')->nullable(); \$table->text('body')->nullable(); \$table->json('tags')->nullable(); \$table->boolean('published')->default(false); \$table->date('published_at')->nullable(); \$table->timestamps(); }); }</pre>